

Задача №13.

Пусть R - радиус описанной, а r - радиус вписанной в тетраэдр шара. Доказать, что $R:r \geq 3$.

Реш: Возьмём на каждой грани точку пересечения медиан, и соединим их. Получим октаэдр около которого построен тетраэдр $ABCD$. Его радиус в три раза меньше R . Но его радиус больше r (можно док-ть через объём).

Задача №14

Конечно ли множество пар чисел A и B таких, что множество простых делителей чисел A и B совпадает; а так же и чисел $A-1$ и $B-1$.

Решение $A=2^n-1$; $B=(2^n-1)^2 \forall n$
Ответ: бесконечно

Задача №15.

Все биссектрисы Δ -ка меньше 1
Доказать, что его площадь $\leq \frac{\sqrt{3}}{3}$